

Üretken yapay zeka eğitimimizin ikinci modülünü, belki de bu teknolojinin en heyecan verici ve sınırları zorlayan konusuyla kapatıyoruz: **Çoklu Formla Çalışma (Multi-Modality)**. Buraya kadar metin, görsel, ses ve kod gibi temel formları ayrı ayrı inceledik. Şimdi ise bu formların birbirleriyle etkileşime girdiği, bir yapay zeka modelinin aynı anda hem görüp hem duyup hem de konuşabildiği o hibrit iş akışlarını keşfedeceğiz.

1. Çoklu Form (Multi-Modality) Nedir?

Bir yapay zeka modeli için girdiler ve çıktılar metin, görüntü, ses, video veya sensör verisi gibi pek çok farklı formda olabilir.

[Ekran görüntüsü 2026-01-02 151210.png buraya gelecek]

Klasik sistemlerde genellikle tek düze bir akış vardır; örneğin bir sohbet botuna metin verirsiniz ve o da size metin üretir. Ancak **çoklu form** yeteneğine sahip modeller, **en az iki farklı tipteki veriyi aynı anda** işleyerek bir çıktı üretebilirler. Burada kritik nokta, bu iki formun aynı model içerisinde bir bütün olarak ele alınmasıdır.



2. Sınırları Genişleten Kullanım Senaryoları

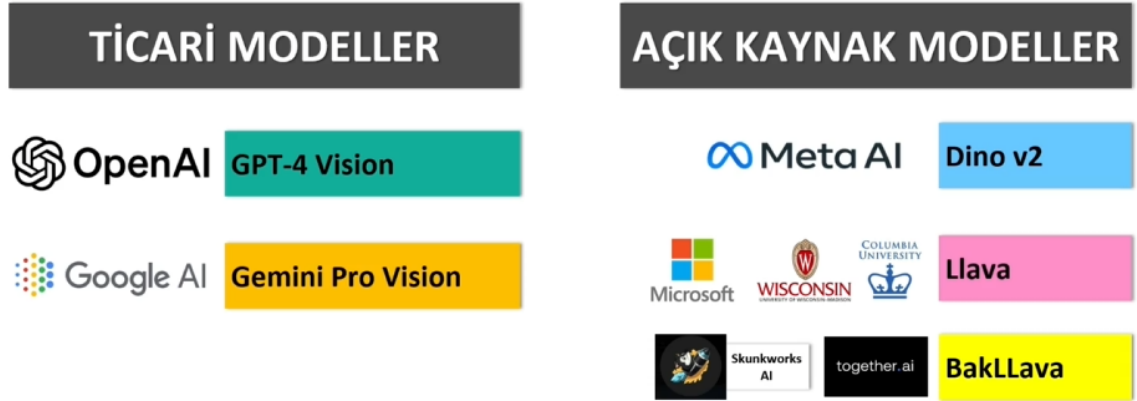
Çoklu form yapısı devreye girdiğinde, yapay zekayla yapabileceklerimizin sınırları bir anda devasa bir alana yayılır:

- **Görsel + Metin → Metin:** Bir fotoğrafı modele yükleyip, metin bazlı bir komutla "Bu fotoğraftaki kişinin fiziksel özelliklerini betimle" diyebilirsiniz. Model hem görseli "görür" hem de metni "okur", ardından size sözlü bir yanıt verir.
- **Görüntü + Ses → Görüntü:** Bir resmi uygulamaya yükleyip, sesli olarak "Arka plandaki bulutları gün batımı renklerine çevir" diyebilirsiniz. Böylece sesinizle resim düzenlediğiniz bir akış gerçekleşmiş olur.

- **Video + Metin → Ses:** Bir videodan alınan kesitleri (resim serilerini) modele verip, videoda neler olup bittiğini anlatan bir seslendirme hazırlatabilirsiniz.

3. Çoklu Form Dünyasının Başrol Oyuncuları

Bu karmaşık iş akışlarını hayata geçirmek için hem ticari hem de açık kaynak dünyasında çok güçlü modeller mevcuttur.



Ticari Modeller

Sektörün devleri olan **GPT-4 Vision** ve **Gemini Pro Vision**, şu an bu alandaki en yüksek performansı sunan modellerdir. Karmaşık görsel muhakeme ve metin entegrasyonu konularında oldukça başarılıdır.

Açık Kaynak Modeller

- **Llava:** Dil modelleriyle OpenAI'nın CLIP modelini bir araya getiren, açık kaynak dünyasının çoklu form konusundaki en popüler ismidir.
- **BakLLava:** Mistral ailesi üzerine bina edilmiş bir yapıdır ve performans olarak Llava ile eşdeğer seviyededir. (İsmiyle Türk geliştirici topluluğuna da sempatik bir selam gönderir).
- **Dino v2 (Meta AI):** Belirli görsel görevler için oldukça optimize edilmiş ve gelecek vadede bir Meta projesidir.

Sonuç ve Modül Özeti

Bu bölümle birlikte ikinci modülün teorik safhasını tamamlamış bulunuyoruz. Artık metin üretmeden görsel sentezlemeye, kod asistanlığından çoklu form iş akışlarına kadar üretken yapay zekanın tüm temel enstrümanlarını tanıyoruz. Öğrendiğimiz bu metotlar, geliştireceğimiz özgün uygulamaların yapı taşlarını oluşturacak.

